

PRACTICA MRU

Eduardo Martinez, Joel Ávila, Glenda Almazan, Gabriel López, Luis Ortiz, Braulio Silva, Inri Achutegui



Tabla de registro

Intento	Δt (s)	$v = d/t$ (m/s)
1	1.1500	0.435
2	0.9850	0.508
3	1.0200	0.490
4	1.2500	0.400
5	0.8500	0.588
6	1.1000	0.455
7	0.9500	0.526
8	1.1800	0.424
Promedio	—	0.478
Desv. estándar	—	0.062

PREGUNTAS DE ANALISIS

1. ¿Qué porcentaje de error introduce una imprecisión de ± 0.5 cm en la medición de d si la distancia real es 50 cm?

R: Introduce exactamente un **1% de error** en la distancia.

2. Si el ancho del objeto es de 3 cm y el umbral de detección no es puntual, ¿cómo afecta esto al tiempo medido?

R: El sensor ultrasónico dispara un cono de sonido, no un láser puntual. Puede que detecte la punta del carrito al entrar y la parte de atrás al salir, lo que ensucia la medida de la distancia y nos da tiempos falseados en el Arduino.

3. Compara los resultados obtenidos con sensores ultrasónicos y con sensores IR (si se probaron ambos). ¿Cuál dio menor variabilidad y por qué?

R: Los infrarrojos ganan por mucho. Físicamente, romper un haz de luz es más exacto que esperar el rebote de un sonido. En código, los IR usan interrupciones limpias en el hardware, mientras que el ultrasónico depende de la función `pulseIn()`, que pausa el bucle y le mete "lag" a la medición de tiempo.

4. ¿Qué pasaría con los cálculos de v si el objeto **acelera** entre los dos sensores? ¿Qué tipo de velocidad se estaría midiendo entonces?

R: Estaríamos calculando únicamente la **velocidad media**. Aunque el carrito entre lento al primer sensor y salga rápido del segundo, el código solo va a promediar el tiempo total y va a ocultar por completo que hubo aceleración.

5. Propón una modificación al montaje para medir **aceleración** en lugar de velocidad constante (pista: usar 3 sensores). R: Darle inclinación a la rampa para

generar aceleración por gravedad y agregar un tercer sensor. Así medimos dos velocidades distintas (v_1 y v_2) en dos tramos consecutivos, y con esos datos ya podemos sacar la aceleración real.

